

Trabajo Práctico Lenguajes y Autómatas-Gramáticas-Prolog

Ejercicio 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////////////////////	Átomos	Variables	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. 'Gran hamburguesa kahuna '	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. 'Jules'	X		
9. _Jules		X	
10. '_Jules'	X		

Ejercicio 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////////////////////	Átomos	Variables	Términos complejos	Ninguno	Funtor	Aridad
1. amores (Vincent, mia)				X		
2. 'amores(Vincent, mia)'	X					

3. Butch (boxeador)				X		
4. boxeador (Butch)				X		
5. y (grande(hamburguesa),kahuna(hamburguesa))				X		
6. y(grande(X),kahuna(X))			X		y grande kahuna	2 1 1
7. _and(grande(X),kahuna(X))				X		
8. (Butch mata a Vicent)				X		
9. mata(Butch Vincent)				X		
10. mata(Butch,Vincent				X		

Ejercicio 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X);woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Y,Z).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Respuestas:

- **Hechos:** Hay 3 hechos.
- **Reglas:** Hay 4 reglas
- **Cláusulas:** Hay 7 cláusulas
- **Predicados:** Hay 7 predicados (woman, man, person, loves, father, son, daughter)
- Los **encabezados** son: **person(X)** / **loves(X,Y)** / **father(Y,Z)** / **father(Y,Z)**

- **Objetivos:** Hay 7 objetivos y ellos son: `man(X);woman(X)` / `father(X,Y)` / `man(Y), son(Y,Z)` / `man(Y), daughter(Z,Y)`.

Ejercicio 1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

1. Butch es un asesino
2. Mia y Marsellus están casados
3. Zed ha muerto
4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies
5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines
6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa

- asesino(Butch)
- casados(Mia, Marsellus)
- muerto(Zed)
- masajes_de_pies(Juan,Mía)
 mata(Marsellus,X) :- masajes_de_pies(X,Mia)
- buen_bailarin(Jorge)
 ama(Mia,X) :- buen_bailarin(X)
- es_nutritivo(pollo)
 es_sabrosa(hamburguesa)
 come(Jules,X) :- es_nutritivo(X) ; es_sabrosa(X)

Ejercicio 1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).

wizard(X) :- hasBroom(X), hasWand(X).

hasBroom(X) :- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago(Ron).

2. bruja(ron).

3. Mago(Hermione).

4. Bruja(Hermione).

5. Mago(Harry).

6. mago(Y).

7. bruja(Y).

Respuestas:

1. TRUE

2. FALSE

3. FALSE

4. FALSE

5. TRUE

6. TRUE. Y= ron / Y = harry

7. FALSE